

Artemis Student Platform

QA Report

Проект:	artemis-student-platform
Версия на документа:	1.0
Дата:	30 юни 2026 (завършен)
Автори:	Мартин Минов
Статус:	ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ ЗАВЪРШЕНИ

Поверително / Вътрешен QA документ

Настоящият документ описва извършената работа по QA на нашия проект - платформата Artemis Student Platform — Flask-базирана система за регистрация на кампусни събития с FIFO списък на чакащи, асинхронна обработка на известия и мерки за сигурност.

Всички осем тестови задачи от проектния план са изпълнени и преминати успешно. Общ процент на успех: 100% (8/8).

Обобщена таблица на резултатите

#	Тестова задача	Отговорни	Резултат
1	FIFO тестове на списъка на чакащи	Минов	УСПЕХ
2	Анулиране и автоматично повишаване	Минов	УСПЕХ
3	Стрес тестове при паралелна регистрация	Минов	УСПЕХ
4	Асинхронни известия (3 типа задачи)	Минов	УСПЕХ
5	Повторни опити и идемпотентност	Минов	УСПЕХ
6	Security E2E (XSS, SQLi, авторизация)	Минов	УСПЕХ
7	End-to-end работен процес	Минов	УСПЕХ
8	Финален доклад и покритие	Минов	УСПЕХ

Компонент	Описание
Backend	Flask (Python) + SQLite (users.db)
Регистрации	confirmed / waitlisted / cancelled + waitlist_position
Опашка за известия	RegistrationConfirmed, RegistrationWaitlisted, WaitlistPromoted
Worker	worker.py — retry, stale reset, idempotent claim
Сигурност	JWT, RBAC, валидация, parameterized SQL, CSP

Цел

Проверка, че при надвишаване на капацитета излишните регистрации се поставят в FIFO опашка с коректни последователни позиции.

Тестова конфигурация

Параметър	Стойност
Капацитет на събитието	2
Брой регистриращи се студенти	5 (Потребител А до Е)
Ред на регистрация	Строго последователен (А, В, С, D, Е)
Статус на събитието	PUBLISHED

Очаквани vs. реални резултати

Потребител	Очакван статус	waitlist_position	Резултат
А	confirmed	—	УСПЕХ

Потребител	Очакван статус	waitlist_position	Резултат
B	confirmed	—	УСПЕХ
C	waitlisted	1	УСПЕХ
D	waitlisted	2	УСПЕХ
E	waitlisted	3	УСПЕХ

Каталогът показва seats_filled=2, waitlist_size=3, is_full=true. Няма пропуски или пренареждане на позициите.

Процедура

- Начално състояние: 2 confirmed, 3 waitlisted (от FIFO теста)
- Потребител A анулира confirmed регистрацията си
- Наблюдение на registrations и notification_queue

Резултати

Действие	Очакван резултат	Фактически резултат	Статус
A анулира	status = cancelled	status = cancelled	УСПЕХ
Auto-promote C	C -> confirmed, position NULL	Потвърдено	УСПЕХ
Пренареждане D,E	Позиции 1 и 2	Позиции 1 и 2	УСПЕХ
Известие	WaitlistPromoted за C	Enqueued и обработено	УСПЕХ
Капацитет	2 confirmed (B, C)	2 confirmed (B, C)	УСПЕХ

Сценарии

Сценарий	Капацитет	Паралелни заявки	Overbooking	Резултат
Сценарий А	1	20	0	УСПЕХ
Сценарий В	2	50	0	УСПЕХ
Общо	—	70	0	УСПЕХ

UNIQUE(user_id, event_id) предотвратява двойна регистрация. SQLite WAL режим осигурява транзакционна изолация.

Тип задача	Тригер	Шаблон на съобщение	Worker статус	Резултат
RegistrationConfirmed	Регистрация в свободно място	You are confirmed for {event_title}!	pending -> done	УСПЕХ
RegistrationWaitlisted	Поставяне в waitlist	position #{waitlist_position}	pending -> done	УСПЕХ
WaitlistPromoted	Auto-promote след cancel	moved off the waitlist	pending -> done	УСПЕХ

Тест	Конфигурация	Очаквано поведение	Резултат
Retry при грешка	MAX_ATTEMPTS=3	attempts 1,2,3 -> failed	УСПЕХ
Stale job reset	TIMEOUT=10 min	processing -> pending	УСПЕХ
Idempotent claim	WHERE status=pending	Един worker на job	УСПЕХ
Без дублиране	mark_done веднъж	1 notification/job	УСПЕХ

8.1 XSS (Cross-Site Scripting)

Payload	Контрола	Резултат
<script>alert('xss')</script> в title	html.escape() + CSP	УСПЕХ — скриптът не се изпълнява

8.2 SQL Injection

Payload	Контрола	Резултат
' OR '1'='1	Parameterized queries (?)	УСПЕХ
admin'--	Parameterized queries	УСПЕХ
UNION SELECT	Parameterized queries	УСПЕХ

8.3 Авторизация

Тест	Endpoint	Очакван HTTP код	Резултат
Без JWT	/api/admin	401	УСПЕХ
Student JWT	/api/admin	403	УСПЕХ
role=admin в POST	/register	Принудително student	УСПЕХ
Non-admin delete	/events/delete	Unauthorized redirect	УСПЕХ

Тест	Endpoint	Очакван HTTP код	Резултат
Изтекъл JWT	/api/me	401	УСПЕХ

Стъпка	Действие	Очакван изход	Резултат
1	Регистрация на студент	JWT / session	УСПЕХ
2	Преглед на /events	Капацитет и waitlist	УСПЕХ
3	Регистрация за събитие	confirmed + известие	УСПЕХ
4	Попълване + waitlist	RegistrationWaitlisted	УСПЕХ
5	Cancel + promote	WaitlistPromoted	УСПЕХ
6	Worker обработка	In-app notifications	УСПЕХ
7	Admin flows	add/delete event	УСПЕХ

10.1 Обобщение на изпълнението

Метрика	Стойност
Общ брой тестови задачи	8
Успешни	8
Неуспешни	0
Процент успех	100%

Метрика	Стойност
Оценено покритие (critical paths)	~82%

10.2 Покритие по компонент

Компонент	Обхват	Покритие
route.py	auth, registration, validation, enqueue	~85%
worker.py	claim, process, retry, stale reset	~90%
app.py	security headers, payload limits	~75%
Templates / UI	manual E2E flows	~70%
ОБЩО	Critical paths	~82%

10.3 Функционално покритие

Област	Статус
Жизнен цикъл на регистрация	Покрито
FIFO waitlist ordering	Покрито
Auto-promotion	Покрито
Notification queue + worker	Покрито
Retry / idempotency	Покрито
JWT + RBAC + validation	Покрито
UI каталог / register / waitlist	Покрито

10.4 Ограничения и препоръки

- Автоматизиран pytest suite все още не е commit-нат в хранилището.
- Email доставката е mock-ната чрез in-app notifications; SMTP не е в обхват.
- Препоръчва се load testing над 50 паралелни регистрации преди production.

Всички планирани QA задачи за Artemis Student Platform са завършени и документиранни.
Системата отговаря на критериите за приемане: FIFO ordering, auto-promotion, async notifications, fault tolerance и security hardening.